SCE 通胀预期更新的六条微观事实（F1–F6）

2026-10-19 。零 API 、零网络、零付费调用；全部统计在本地真人微观缓存上复算。 配套模块：`studies/sce_inflation_expectations/belief_dynamics/updating_facts.py`； 入口： `scripts/analyze_sce_updating_facts.py`； 全部数字可从 `outputs/sce_updating_facts_20261019_v1/analysis_summary.json` 逐项复算。 读者对象：参与模拟机制设计的合作学生，默认熟悉 SCE 问卷结构与本项目数据口径。

0. 总述：五条事实串成的"真人预期生成图景"

把 F1–F6 放在一起，真人一年期通胀预期的生成过程大致是：

一个稳定的个人锚（F5），加上低频、但一旦动就幅度不小的修正（F1/F2），修正方向部分受自己离群程度的牵引（F3b），但远没有"理性 forecast"那么灵敏——事后看，人们整体上是过度反应**而非反应不足（F3a），报告层还叠着一层粗粒度的取整（F4）。** 不同类型的人按"更新频率 × 修正幅度 × 长期水平"可以分成少数几类（F6），模拟器可以直接按这个类型表给 agent 抽样分配参数。

对模拟的直接推论：上一期照抄（Δ=0）不是坏基线——它天然打败任何"每期必动"的规则；真正的难点是同时复刻"不动的大头"和"动起来的那部分的双向、大幅度、带个人风格的分布"。

数据、口径与验收

- 真人面板： `outputs/sce_age_reporting_audit_20261012_v1/reference_private.parquet` （130,216 人月 × 20 列，2017-01..2025-10）。运行时断言 sha256 = `86414d573d053b72ef20906dcc448ee9476f1679f86833144babd17bd433dc1b` ，与 `extraction_receipt.json` 记录一致。手动复算命令： `python -c "import hashlib; print(hashlib.sha256(open('outputs/sce_age_reporting_audit_20261012_v1/reference_private.parquet','rb').read()).hexdigest`
- 有效集：与 20261013 相邻月分析完全同一口径（严格日历相邻、两期 Q9_mean 有限、两期十档合法、当期权重>0）：**106,351 相邻对 → 103,630 有效对**，验收闸门通过。所有 F1–F6 统计都基于这 103,630 对（F4 用全部合法人月，F5/F6 按各自门槛）。
- 加权口径：weighted = 当期截面抽样权重（注意只代表当期横截面，不代表纵向设计）；同时报 unweighted。与既有线一致。
- CPI 事后真值：本地 ALFRED `CPIAUCNS` final-vintage 序列（ `data/raw/lifetime_experience/20261012_v1/cpi_nsa_vintage_2024-03-12.csv` ，vintage 日期 2024-03-12，水平值 1913-01..2024-02）。12 个月同比只能算到 2024-02，所以 **F3a 只覆盖预测形成月 2017-02..2023-02（73 个月、74,952 对）**，2023-03 之后没有本地事后实现值，不进入 F3a。这是本分析最大的覆盖限制。
- 复算入口：

```
PY=/Users/wushuyue/anaconda3/envs/socioverse/bin/python
$PY scripts/analyze_sce_updating_facts.py          # → outputs/sce_updating_facts_20261019_v1/
$PY -m pytest tests/test_sce_updating_facts.py -q  # 11 passed
```

F1 更新惰性（inaction）

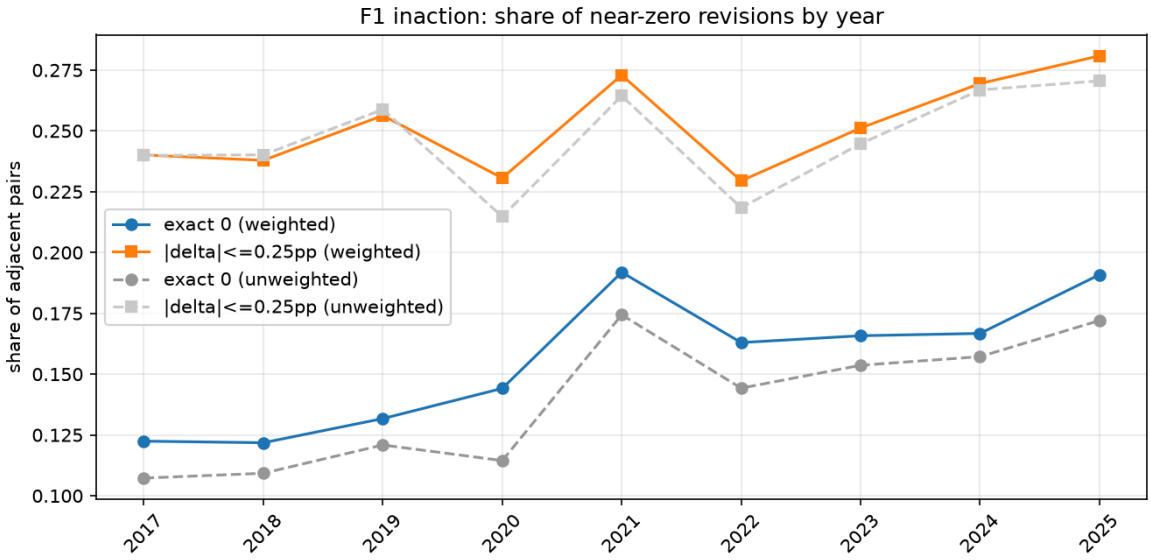
问题。 相邻两个月里，多少人几乎不改预期？这是"照抄上月"基线难不难打败的直接证据。

定义与统计量。 对 103,630 个有效相邻对，计算 |ΔQ9_mean| 恰好为 0、<0.05、<0.1、<0.25pp 的占比；以及十档概率向量完全相同的占比；分日历年看稳定性。加权与非加权都报。

数字。

口径	|Δ|=0	|Δ|<0.05	|Δ|<0.1	|Δ|<0.25	十档完全相同
unweighted	13.80%	16.21%	18.20%	24.55%	13.71%
weighted	15.41%	17.60%	19.43%	25.09%	15.37%

- **约 1/7 到 1/4 的配对几乎不动**；十档向量完全相同的占比与 |Δ|=0 几乎重合（13.7% vs 13.8%），说明"不动"主要是整份问卷原样复投，而不是概率微调后均值碰巧不变。
- 分年份稳定：|Δ|=0 占比 2017–2019 约 10.7–12.1%，2020 起上升到 14–17%（2021、2025 最高，约 17–19% 加权）。方向上"通胀动荡期反而更惰性"（或更倾向复投），不是单调趋势但区间窄（10.7%–17.4% unweighted）。



对模拟机制的含义。 更新规则必须内置一个高概率的"本月不动"分支（量级 1/6–1/4，且 2021 后更高）。任何"每期都重新生成预期"的机制会在 Δ 分布的 0 点尖峰上系统失真，ΔW1 类指标立刻暴露。

Caveat。 "不动"混合了三种来源：真实惰性、报告习惯（复投上月答案）、以及 Q9_mean 由 beta 拟合产生的近似相等（F4 显示概率层是粗网格）。三者对模拟是不同机制，本事实只给出合并后的总量。

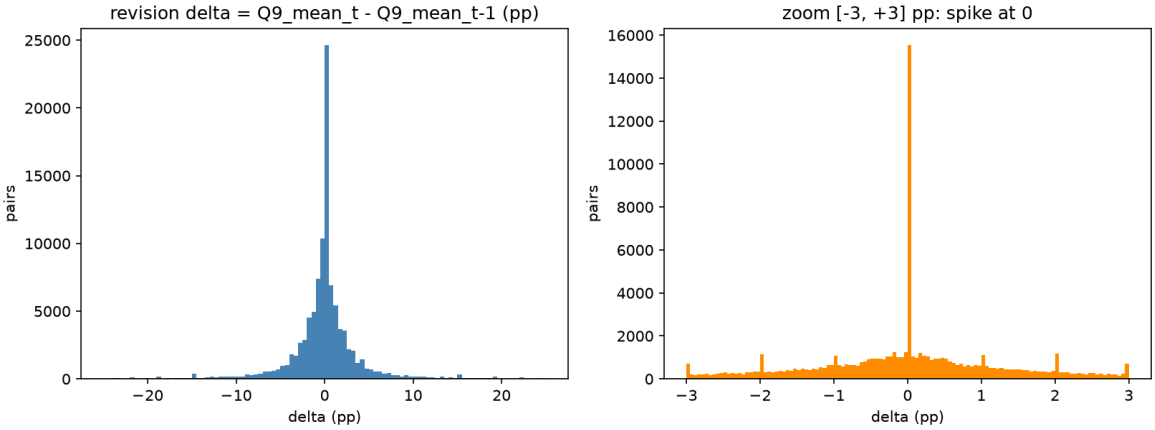
F2 跳跃式修正（lumpy revisions）

问题。 在有变化的人里，修正是一次性大跳还是连续微调？Δ 分布长什么样？

定义与统计量。 "变动者"子样本（|Δ|>0，n=89,332）的 Δ 分位数；全部配对中 |Δ|>0.5/1/2pp 的占比；Δ 与 |Δ|（变动者）的超额峰度；全样本 Δ 直方图。

数字。

- 变动者 Δ 分位数（weighted）：q05/q25/q50/q75/q95 = −8.28 / −1.73 / −0.02 / +1.60 / +8.07pp；unweighted 同量级（±7.07/±6.94 尾部）。中位数几乎为 0——**即使是"变动者"，多数变动也在 ±1.6pp 以内，但 5% 尾部超过 8pp。**
- 尾部占比（全样本）：|Δ|>0.5pp 为 66.2%（unweighted）/66.6%（weighted）；>1pp 为 52.0%/53.6%；>2pp 为 33.7%/36.4%。
- **超额峰度：全样本 Δ 为 +19.8，变动者 |Δ| 为 +23.9**——极端尖峰厚尾，相对正态分布完全不是一类形状。
- 变动者平均幅度 mean|Δ| = 2.93pp（unweighted）/3.34pp（weighted）。



对模拟机制的含义。 修正冲击不能用高斯噪声近似（峰度错一个数量级）。一个合理的生成式图景是：以概率 ~1−p 不动；以概率 p 抽一个幅度，幅度分布本身也要尖峰厚尾（如对数正态或混合分布），并保留 8pp 级别的深尾。

Caveat。 深尾可能部分来自报告误差/极端填法（如 0/100 两点质量答案，见 F4 top vectors），不全是"信念跳变"。Δ 分布是信念变化与测量噪声的卷积。

F3 信息刚性

F3a Coibion–Gorodnichenko 式回归（事后误差对修正）

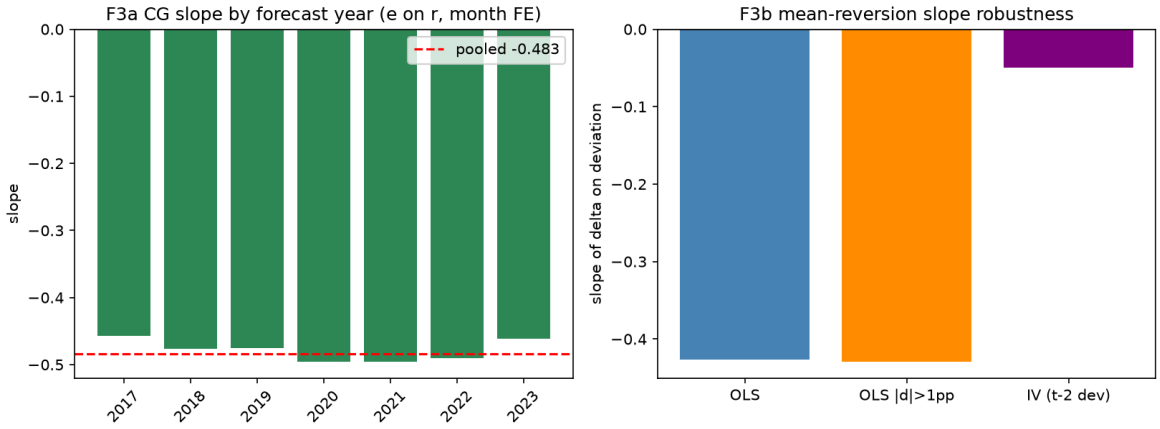
问题（CG 2015）。 如果人们对新信息反应不足（rigidity），那么当期"修正得多"的人，其事后误差应该更小——误差 e 对修正 r 的回归斜率应为正。

回归式。

e_{i,t} = π^{realized}_{t+12} − *Q9_mean*{i,t}，其中 π 为 CPI-U NSA 12 个月同比（final vintage，t+12 实现值）；r_{i,t} = Q9_mean_{i,t} − Q9_mean_{i,t−1}；pooled OLS：e 对 r + 日历月固定效应（两者按月去均值），SE 按 userid 聚类。

数字（74,952 对，73 个月，2017-02..2023-02）。

- **斜率 = −0.483（聚类 SE 0.0032，95% CI [−0.490, −0.477]），R^2 = 0.209**。weighted（按月去权）−0.484，几乎相同。
- 分年斜率全部在 −0.46..−0.50 之间（2017 −0.457 … 2022 −0.491，2023 仅 2 个月 −0.462），**没有一年是正的**。



解释。 CG 的正斜率 = 反应不足；这里斜率显著为负，含义相反：**平均而言 SCE 受访者对上期预期的修正方向，相对于 12 个月后实现的通胀，是过度调整（over-reaction）**——当期往上修的人，事后反而偏低（e<0），往下修的人事后期偏高。注意这既包含测量误差结构（e 与 r 共享 Q9_mean_{i,t} 的噪声，r 的噪声以负号进入 e，天然制造负相关），也包含 2021–22 通胀飙升期"追高价—回头看还是低估"的动态。因此 −0.48 是"描述性刚性系数"，不能直接当结构参数；但它的符号和稳定性（逐年、加权都一致）足以否定"专业预测者式的反应不足"作为第一近似。

对模拟机制的含义。 不要按文献中专业预测者的 CG 正斜率校准家庭 agent；本样本的经验靶是 **−0.48（描述性）**。若模拟器产生"理性/粘性不足"式的更新，Δ 分布会失真。覆盖限制：2023-03 之后的预期（含通胀回落期）无本地实现值，未检验"回落期是否对称"。

F3b 平滑/均值回归

回归式。 Δ_{i,t} 对 d_{i,t−1} = Q9_mean_{i,t−1} − 当月加权中位数（103,630 对）。

数字。 OLS 斜率 −0.427（unweighted）/−0.430（weighted）；显式月固定效应版 −0.427。与 20261013 线的月均 −0.439 复算一致（同一关系的 pooled 版）。

稳健性与测量误差衰减 caveat（与 codex_results.md 口径一致）。

- **|d|>1pp 子样本**（71,111 对）：斜率 −0.429——与全样本几乎相同，说明衰减不是主要由小偏差区的测量误差驱动。
- **t−2 偏差工具变量**（86,457 个连续三月组，一阶段斜率 0.573）：2SLS 斜率塌缩到 **−0.050**。
- 两个结果放在一起读：OLS 的 −0.43 里含机械耦合（Δ 的定义里就减着上期值）与衰减；IV 把信号角解释得更小，但 t−2 工具只中等强度且与个人的持久特质成分相关（F5 显示特质存在），有效性存疑。**可信的说法是：真实的"离群→回摆"响应显著为负但幅度大概率小于 0.43，量级可能在 −0.05..−0.43 区间；机制设计不要把 −0.44 当精确校准值。**

对模拟机制的含义。 需要一个朝（缓慢的）共同中位数回摆的项，但权重宜保守（先按 |斜率|≈0.2–0.4 敏感性区间试，而不是钉死 0.44）；同时保留个人长期锚（F5），因为全回摆到中位数会毁掉截面宽度——这正是 20261013 B2/B3 基线已经演示过的张力。

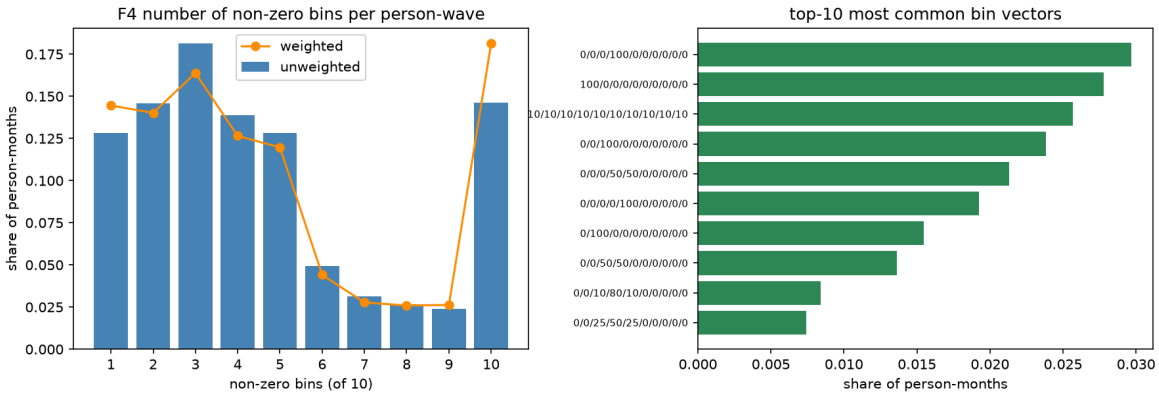
F4 堆整（heaping）

问题。 原始十档概率是粗网格填法吗？多粗？这决定"报告层后处理"（把连续信念映射回问卷答案）能不能用简单取整近似。

统计量。 127,804 个合法人月的全部非零档（583,640 格）：能被 5 / 10 整除的占比（加权/非加权）；每人非零档个数分布；最常见的完整十档向量 top 10。

数字。

- **非零格中 81.1%（加权 80.6%）是 5 的倍数，52.2%（加权 52.8%）是 10 的倍数。**
- 非零档个数：众数是 3 档（18.2%），其次是 2 档（14.6%）与 10 档全填（14.6%）；1 档（12.8%）与 4–5 档（13.9%/12.8%）次之；6–9 档合计仅 13.1%。
- Top 向量（share of person-months）：单点 100% 在第四档（2.97%）、第一档（2.78%）、第三档（2.38%）、第五档（1.92%）；均匀 10×10%（2.57%）；50/50 两点（2.13%）——**前六大填法合计约 15%**，极端集中。



对模拟机制的含义。 报告层不能输出连续精细概率假装是问卷答案：约 4/5 的非零质量落在 5% 网格上，一半落在 10% 网格上。可用的程序化映射是"连续信念 → 以 5%（或 10%）为步长的合法十档向量"，并显式保留 0/100 单点与 50/50 这类高频原子模式；这与 Codex 概率表达线"取整只能解决部分问题"的结论互相印证（本事实给的是频率校准依据）。

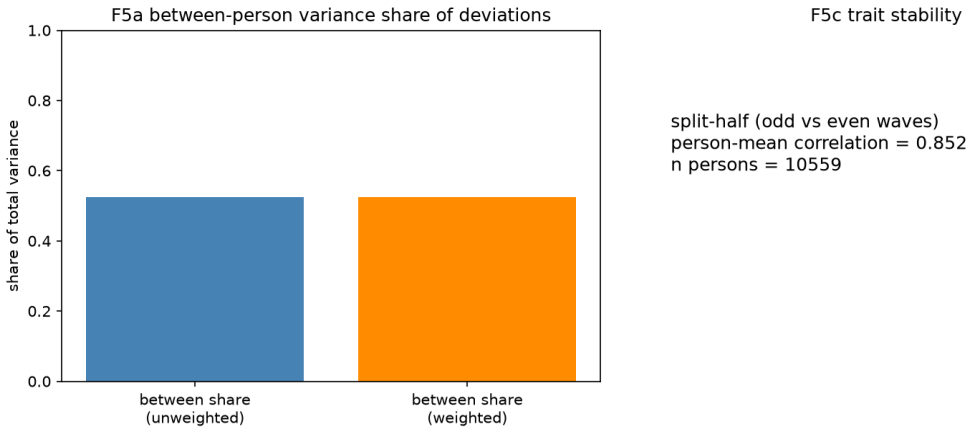
Caveat。 堆整是"观测到的填法"，混着真实粗信念与表达习惯；Codex 线已证明本人历史能预测填法（Brier 0.272→0.224），所以模拟时应保留个人层面的填法异质性，而非全体统一取整。

F5 稳定的人际差异（trait vs noise）

问题。 人和人之间的预期差异是稳定特质，还是每期重掷的噪声？这决定模拟 agent 要不要"持久类型"。

三个统计量（均限 ≥6 个有效月的人，n=10,559 人 / 113,121 人月）。

1. **方差分解**：dev_{i,t} = Q9_mean_{i,t} − 当月加权中位数；between-person 方差占总方差比例 = 0.525（unweighted）/0.525（weighted）。**一半以上的横截面离差是人与人之间稳定的差异。**
2. **持续度回归**：dev_{i,t} 对 dev_{i,t−1}（103,630 对）：斜率 0.573（unweighted）/0.570（weighted），R^2=0.338。与 20261013 线的月内去中心 Pearson 0.579 复算一致。
3. **Split-half**：奇数波个人均值 vs 偶数波个人均值的 Pearson 相关 = **0.852**（n=10,559）。



对模拟机制的含义。 模拟必须给 agent 持久的个人成分（长期水平锚 + 个人不确定性），不能每期独立重掷；否则 split-half 相关、截面宽度（IQR）都会塌。1−0.573≈0.43 的月内"换位"里有机械重叠成分（相邻 12 个月预测窗口共享 11 个月），真实的 trait 换手率比 43%/月更低。

Caveat。 持续性混合了真实信念持久与填法持久（同一人习惯复投，见 F1/F4 与 Codex 线）；两者在问卷层面不可完全分离，但对模拟都是"持久状态"，无需强行拆开。

F6 更新类型分布（机制参数来源）

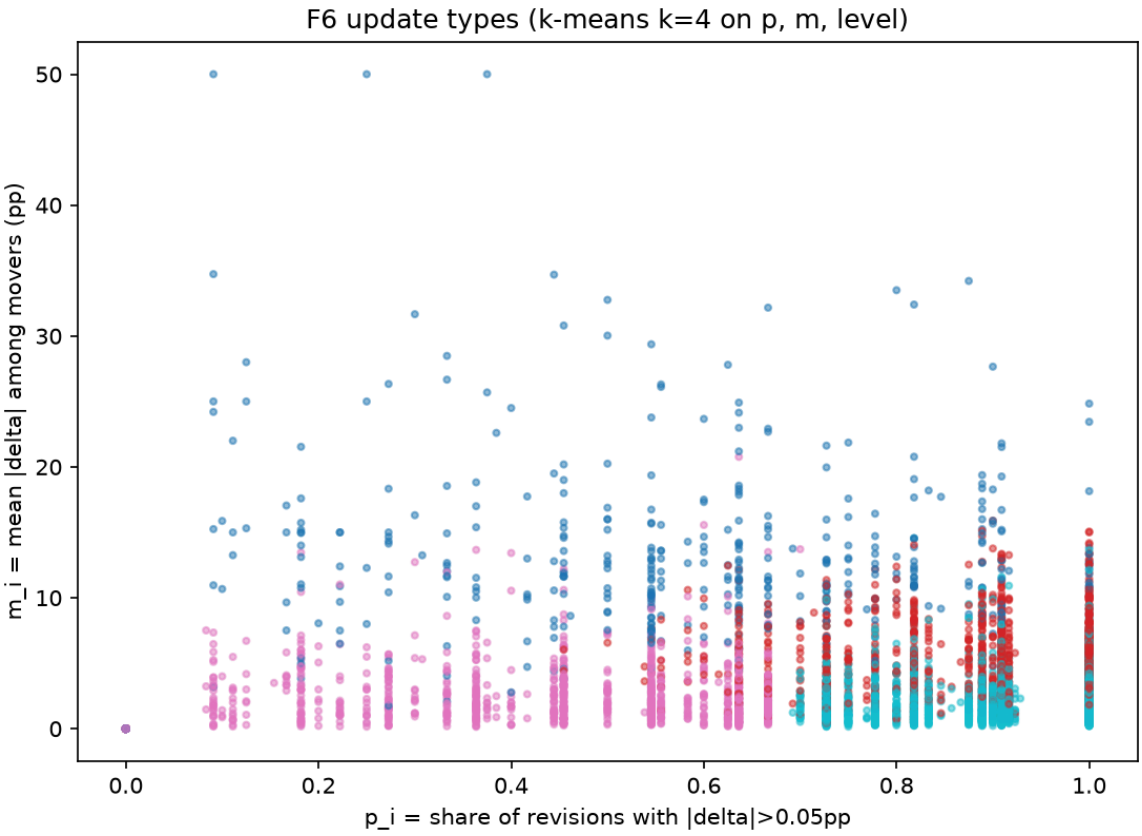
问题。 能否把"更新频率 × 修正幅度 × 长期水平"三维的差异压缩成少数几类，直接作为模拟 agent 的类型分配表？

方法。 对 ≥8 个有效相邻对的 7,892 人，计算 p_i（|Δ|>0.05pp 的占比）、m_i（变动时平均幅度 pp）、ℓ_i（个人长期均值水平）；三维标准化后手写 Lloyd k-means（50 次重启取最优），k=3 与 k=4 都报。

数字（k=4，按 p 升序）。

类型	占比	p（更新频率）	m（幅度 pp）	ℓ（长期水平 pp）	读法
A	14.6%	0.44	2.34	2.78	低频小幅、略低于中位
B	5.4%	0.58	12.97	14.35	中频**巨幅**、长期远高于中位（通胀担忧型）
C	19.8%	0.91	4.78	7.77	高频中幅、偏高
D	60.3%	0.92	1.84	2.71	高频小修、贴中位数的主流型

k=3 时结构一致：15.0% 低频小幅（p=0.44, m=2.37, ℓ=2.92）、9.4% 中频巨幅（p=0.69, m=10.75, ℓ=12.51）、75.6% 高频小修（p=0.93, m=2.28, ℓ=3.61）。k=4 只是把"高频"一簇再分出"中幅偏高"（C）与"小修主流"（D）。



对模拟机制的含义。 这张表就是 agent 类型抽样的校准依据：例如 60% 的 agent 设为"主流型"（p≈0.92、m≈1.8pp、ℓ≈中位数），~20% 为"高频中幅偏高"，~15% 为"低频小幅"，~5% 为"通胀担忧型"（p≈0.6 但每次 13pp）。类型内残差再加噪声，类型间由持久成分固定（呼应 F5）。per-person 参数在 `persons_private.parquet`（私有，gitignored）。

Caveat。 p、m 由相邻对估计，含测量噪声的回归均值效应（极端 m 部分源于少量对的抽样波动）；类型是"观测填法类型"，不声称是心理类型（与 Codex 线口径一致）。

机制设计参数汇总表

参数	数值	来源事实
惰性比例（每月不动概率）	0.14–0.25（按阈值）；类型加权后主流型 p≈0.92 反向对应	F1、F6
修正幅度分布	mean|Δ| 2.9–3.3pp；峰度 +20~24；5%/95% 分位 ±7~8pp	F2
CG 刚性系数（描述性）	−0.48（CI ±0.006，逐年 −0.46..−0.50）	F3a
均值回归斜率	OLS −0.43；IV −0.05；建议敏感性区间 |β|∈[0.05, 0.43]，勿钉死	F3b
堆整份额	非零格 81% 为 5 的倍数、52% 为 10 的倍数	F4
持久特质	between share 0.53；持续度 0.57；split-half 0.85	F5
类型分布（k=4）	A 14.6% / B 5.4% / C 19.8% / D 60.3%，(p, m, ℓ) 见 F6 表	F6

与既有工作的关系

- **复算一致**：有效集 103,630 对、F3b OLS −0.43（vs 20261013 月均 −0.439）、F5b 持续度 0.573（vs 月内去中心 Pearson 0.579）均与 `docs/workstreams/20261013_behavior/kimi_results.md` 一致；测量误差 caveat 沿用 `codex_results.md` 的口径并给出 IV 与 |d|>1pp 两个新的量化边界。
- **新增**：F1 惰性分年、F2 峰度/分位数、F3a CG 式 ex-post 回归（本地 CPI vintage 首次接入，负斜率=过度反应）、F4 堆整频率校准、F5 split-half、F6 类型表（k-means）。
- **与 Codex 概率表达线互补**：该线证明"本人历史预测填法"（Brier 改善 17.6–25.4%）；本线给"填法长什么样"（F4）与"信念怎么动"（F1–F3、F5–F6）。汇合时按 20261013 约定做 2×2（更新规则 × 报告映射）。

Source: Survey of Consumer Expectations, Federal Reserve Bank of New York. FRBNY disclaims responsibility for this analysis and interpretation.